LEGACY SCHOOL | BARRA DA TIJUCA

ESTUDO ORIENTADO (EO) — FÍSICA — 1ª Série EM — 4º BIMESTRE / 2026

STUDENT: _____ Nº: _____ SCORE: _____ / 2,0

TEACHER: JAIR PIMENTA SUBJECT: FÍSICA GRADE: 1ª Série EM DATE: ___/___/_____

CONTEÚDOS DO 4º BIMESTRE: Trabalho, potência, energia mecânica, conservação e dissipação de energia (atrito).

Parte	Pontos
A — Resumo manuscrito + esquemas	0,5
B — Problemas personalizados (2 × 0,4)	0,8
C — Desenho/construção e explicação	0,5
D — Autoria e reflexão	0,2
TOTAL	2,0

COMO ENTREGAR (leia antes de começar)

- TUDO deve ser escrito À MÃO, com caneta azul ou preta, em folha de papel ou caderno. Nada digitado e nada colado de internet, IA ou colega.
- Escreva seu nome, número e a data no topo de CADA folha, à mão.
- Fotografe ou escaneie as folhas na ordem (um único PDF ou fotos nítidas, sem cortes) e envie no Classroom até o prazo.
- Seu número de chamada define os valores das questões da Parte B. Calcule N = último algarismo do seu número (ex.: nº 17 → N = 7; nº 20 → N = 0). Resposta com valores de outro N vale ZERO na questão.
- Cálculos completos: fórmula, substituição, unidade e resposta final destacada. Resposta sem desenvolvimento não pontua.
- Textos idênticos ou muito parecidos entre alunos terão a parte zerada para todos os envolvidos.

PARTE A — Resumo manuscrito (0,5)

Em UMA folha, escreva à mão:

1. As definições de trabalho de uma força ($W = F \cdot d \cdot \cos\theta$), potência ($P = W/\Delta t$) e energia mecânica, com unidades do SI e o que significa trabalho positivo, negativo e nulo.
2. Um mapa conceitual desenhado por você ligando: trabalho, potência, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia mecânica e atrito.
3. Um exemplo do SEU cotidiano (não vale o exemplo da aula) para cada tipo de energia, explicando a transformação ocorrida.

PARTE B — Problemas personalizados (cada um vale 0,4)

Use N = último algarismo do seu número de chamada. Adote $g = 10\ m/s^2$.

B1. Um elevador de carga ergue, com velocidade constante, um caixote de massa $m = (20 + 5N)$ kg até uma altura de 6 m em 10 s. Calcule: (a) o trabalho realizado pela força de tração; (b) a potência média desenvolvida; (c) o trabalho do peso nesse deslocamento e explique por que o sinal dele é esse.

B2. Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade $v_0 = (10 + 2N)$ m/s. Desprezando a resistência do ar, use conservação de energia mecânica para calcular: (a) a altura máxima

atingida; (b) a velocidade na metade dessa altura. Em seguida, responda: se a massa da bola fosse o dobro, a altura mudaria? Justifique com suas palavras.

PARTE C — Desenho e explicação (0,5)

C1. Desenhe à mão uma montanha-russa com três pontos (A no alto, B no ponto mais baixo e C numa subida menor). Para cada ponto, desenhe barras de energia (cinética, potencial e mecânica) na mesma escala, primeiro sem atrito e depois com atrito. (0,3)

C2. Um carro de 1 000 kg freia numa pista horizontal até parar. Explique, em até 6 linhas, para um colega do 9º ano, para onde foi a energia cinética e por que um sistema de freio ABS (que mantém o atrito estático) reduz a distância de frenagem em relação às rodas travadas (atrito cinético). (0,2)

PARTE D — Autoria e reflexão (0,2)

Na última folha, copie à mão a frase abaixo, assine e escreva 3 linhas com a sua maior dúvida sobre o bimestre (o que ainda não ficou claro e como você pretende estudar para a AV1):

“Declaro que este estudo orientado foi escrito por mim, com minhas próprias palavras e cálculos.”